三年级六班集团

企业智能体中枢 · 小红书运营工作台

产品介绍（管理层版）

一套让每个岗位的 AI 助手「有标准、有边界、有账本」的平台，以及第一个落地岗位：小红书运营

文档版本	1.0
发布日期	2026 年 10 月 29 日
适用阶段	本地全功能开发环境 · 同事试点
密级	内部

目录

1 一页读懂 3
1.1 三个核心价值 3
1.2 现在做到了什么 3
1.3 为什么值得继续投入 3

2 为什么要做：企业用 AI 的几个现实问题 4

3 产品全景 5
3.1 角色与分工 6
3.2 三个关键概念 6

4 智能体中枢：能力与老板能看到什么 7
4.1 对接方式：开放的 MCP 协议 7

5 小红书运营工作台：第一个岗位应用 8
5.1 主要功能 9
5.2 刻意设置的边界 9
5.3 版本与发布 9

6 中枢与工作台如何联动 10
6.1 一次运营任务的联动流程 11
6.2 联动点一览 11
6.3 对第二个、第三个岗位意味着什么 12

7 核心优势与亮点 13
7.1 与「员工各自使用 AI 工具」的对比 13

8 管控与安全 14
8.1 设计原则 15
8.2 具体措施 15

9 现状、验证情况与风险 16
9.1 已验证 16
9.2 尚未验证或有限制 16
9.3 主要风险 16

10 下一步与需要老板决策的事项 18
10.1 近期计划 18
10.2 需要老板拍板的事 18
10.3 附：术语 18

1 一页读懂

一句话：智能体中枢是公司内部的「AI 管理中心」——统一管账号、权限、公司知识、做事标准、模型费用和算力，并记录每一次调用；员工继续用自己顺手的 AI 助手干活，但所有助手都按公司的标准、在公司划定的边界内工作。**小红书运营工作台**是接在中枢上的第一个岗位应用，帮运营完成对标分析、选题、文案、封面和数据复盘，并且**只做只读分析，不会自动发布。**

1.1 三个核心价值

价值	说明
标准统一	公司的做事流程（技能）和资料（知识库）由主管在中枢里维护，所有员工的 AI 助手读的是同一份，不再「各用各的、各写各的」
风险可控	谁能用什么、能看哪些资料，由中枢在服务端判定；越权会被拒绝并留记录；模型花费按人计量、有月度额度
过程可见	员工做成了什么、哪里报错、谁在线、花了多少钱，老板在控制台一屏能看到；AI 发现标准有问题只能提建议，由人审核后才生效

1.2 现在做到了什么

项目	现状
研发周期	2026 年 10 月 15 日启动，至今约两周，累计 160 余次代码提交
中枢	控制台 16 个功能页面；员工的 AI 助手可调用 16 个中枢工具；8 个部门共 17 份岗位技能；8 类知识库；后端自动化测试 445 项、前端 16 项
小红书运营工作台	已迭代到 v0.8.26（累计 45 次版本记录），覆盖对标、选题、文案、封面、视频、互动、复盘；已通过中枢发布到员工电脑试用
员工电脑安装	一条命令完成安装，装之前先自检，并在全新的 Windows 虚拟机上完整走通；已有员工电脑在试用并反馈问题
阶段	**同事试点阶段。**运行在本机 Docker 环境，上云（香港云服务器）的计划暂缓，先在本地把功能测完

1.3 为什么值得继续投入

- **不绑定某一个 AI 工具**：员工用 WorkBuddy、CodeBuddy 或其他 AI 助手都可以，中枢只管「经过中枢的资源」，将来换工具不用推倒重来。
- **第一个岗位就是真实业务**：小红书运营不是演示，已经有员工电脑在用，使用中暴露的问题（安装、升级、数据口径）正在被逐个修掉。
- **每新增一个岗位，成本在下降**：身份、权限、知识、模型、审计这些通用能力已经在中枢里；下一个岗位只需要做自己的应用，并提供一份接入说明，控制台不用改代码。

2 为什么要做：企业用 AI 的几个现实问题

下面是企业让员工普遍使用 AI 助手时常见的问题，也是中枢的设计目标。这里是**设计动机**，不是已经测算出的节省金额。

问题	没有中枢时	有中枢时
各用各的，质量参差	每个人自己写提示词、自己找资料，同一件事做法不一样	公司的做事流程和资料集中维护，所有人的 AI 助手读同一份，改一次全员生效
资料和边界管不住	员工把资料贴给不同的 AI 产品；谁看了什么说不清	资料留在公司的知识库里，按岗位和密级过滤；越权被拒绝并记录
费用不透明	各人各付、各自的账号，或共用一个 key，看不出谁花了多少	每人一个专属 key，按人、按部门、按模型统计；岗位包设月度额度
出了问题查不到	AI 做了什么没有记录，出错靠员工口述	每次调用有追踪 ID 和审计；员工电脑上的报错自动回传到控制台
老板看不到成果	只能开会问、翻聊天记录	员工上报的成果进入看板，按岗位和个人汇总
换工具代价大	流程绑死在某个 AI 产品上	中枢用开放的 MCP 协议对接，AI 助手可以换
新员工上手慢	装环境、配账号、找资料各自摸索	一条命令装好并登录；岗位技能和知识库自动就位

> 提醒：表里右列描述的是中枢已经实现的机制。效果（例如省了多少时间、质量提升多少）需要在试点期间用真实数据衡量，目前还没有这类统计，本文不给出具体数字。

3 产品全景

整套系统由三部分组成：**智能体中枢**（部署在公司内网的管理端）、**员工端接入**（让员工电脑接上中枢）、**应用**（按岗位分发的业务工具，小红书运营工作台是第一个）。

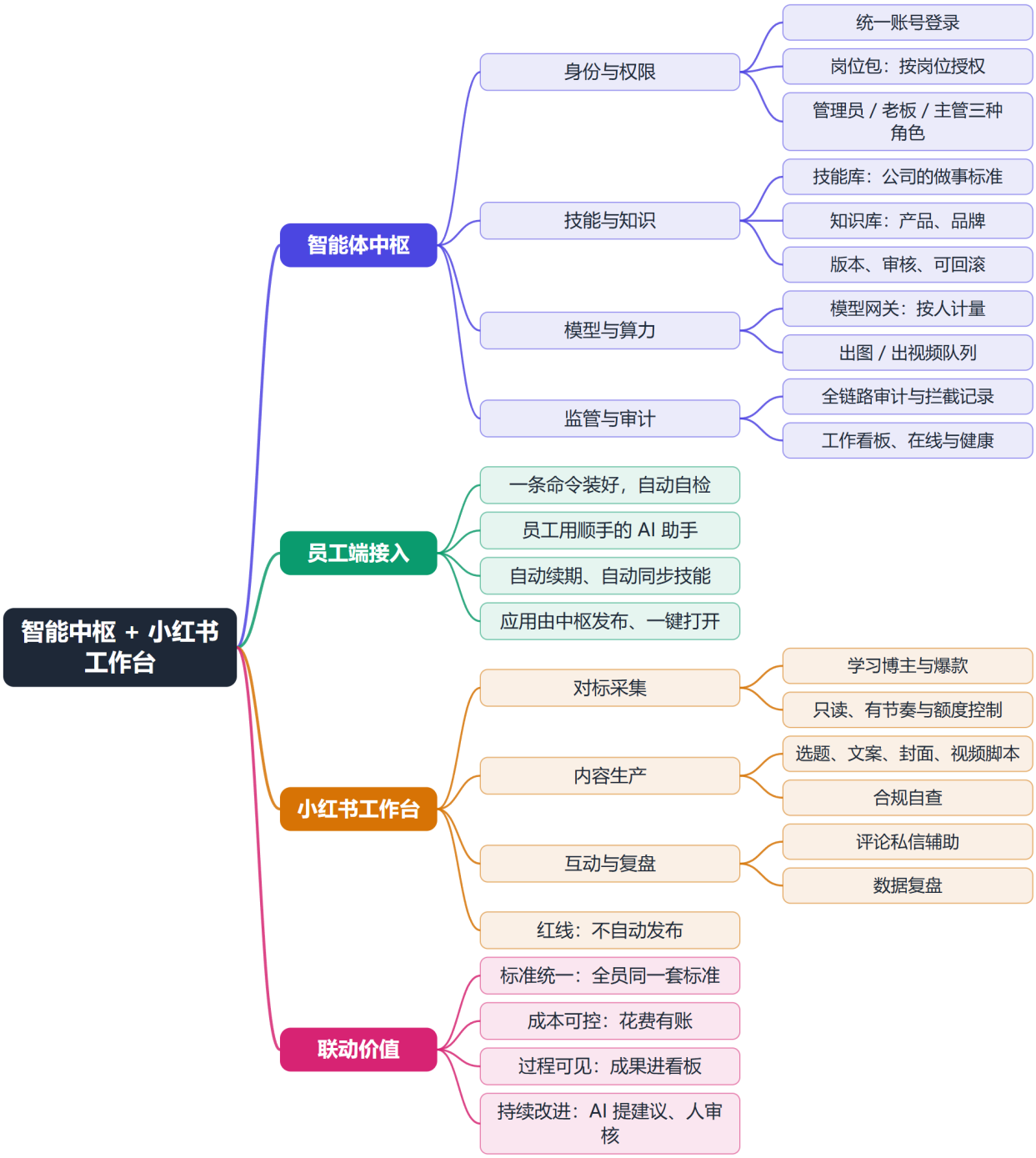


图 1 产品全景思维导图

3.1 角色与分工

角色	在系统里做什么
老板	看全公司的总览、成果看板、成本和审计；审核全公司级的技能和知识修改
部门主管	管本部门的成员、岗位技能和知识；本部门的修改可以直接生效；审核本部门员工的 AI 提出的改进建议
管理员	建账号、配岗位包、接模型、发布应用、看应用健康；新增的接口默认只有管理员能用
员工（运营等岗位）	用自己的 AI 助手和岗位应用干活；自己的助手按岗位包拿到技能、知识和工具
员工的 AI 助手	通过中枢调用技能、知识、出图出视频；上报成果；发现问题只能提建议

3.2 三个关键概念

- **岗位包**：把「这个岗位能用哪些工具、哪些知识库、哪些模型、能打开哪些应用、月度额度多少」打成一包，按岗位或按人分配。权限由它决定，不靠员工自己的提示词。
- **技能**：公司规定的工作做法，例如选题、写作、封面、合规自查的标准步骤。AI 助手按技能做事，主管在控制台修改并保留版本。
- **应用**：由中枢统一发布、在员工电脑本机运行的程序。员工对 AI 助手说「打开小红书工作台」，中枢先确认权限，再下载、校验、启动。

4 智能体中枢：能力与老板能看到什么

能力	解决什么问题	老板 / 主管能看到、能做的
统一账号与组织	员工用一个公司账号登录，部门即组织结构；停用成员后其 AI 助手的访问在 30 秒内失效	在「成员与组织」页建账号、改部门、启用停用
岗位包与权限	不同岗位看到不同的工具和资料，越权调用被拒绝	「岗位包」页配置；「审计」页看拦截记录
技能库	公司的做事标准在线编辑、有版本和差异对比、可回滚；本部门修改直接生效，全公司级修改需要审核	「技能库」页维护；员工的 AI 助手自动同步
知识库	产品资料、品牌调性、违禁词、历史爆款、制度、售后话术等集中管理，有负责人和复核周期，逾期提醒；发布后可被检索	「知识库」页维护，按岗位和密级过滤
改进建议	AI 助手发现技能或资料有误时，只能提交建议，不能直接改	主管 / 老板审核：采纳、修改后采纳、驳回并说明原因
模型网关	员工的模型调用经过公司网关：专属 key、按人计量、按岗位限额；模型要设价格才计费准确	「模型」页、「用量」页：按人、部门、模型看花费
出图出视频	文生图、文生视频、图生视频走统一队列，本机 GPU、第三方 API、H3 网关三条通道可切换，节点掉线自动改派	「生成任务」页看队列和结果
工作成果与日报	员工的 AI 助手把「做成了什么」上报；老板的助手可定时拉日报	「工作看板」按岗位和个人展示
审计与可观测	每次调用有追踪 ID，同一任务的登录、检索、生成、模型调用串成一条链路	「审计」页、总览的实时活动
应用分发与健康	应用由中枢发布、校验后分发；员工电脑上的安装和运行错误自动回传，带错误码和处理办法	「应用」页、「应用健康」页

4.1 对接方式：开放的 MCP 协议

中枢本身是一个标准的 **MCP 服务**（让 AI 助手调用外部工具的开放协议）。凡是支持 MCP 的 AI 助手都能接入：已实测 WorkBuddy 和 CodeBuddy CLI，Hermes 做过早期验证；Cursor、Claude 桌面版的配置写入已支持，尚未实测。员工只需要运行一条安装命令，接入器会自动登录、写好配置、同步岗位技能。

连上之后，助手可使用的工具包括：查询自己的身份和岗位、读取技能、检索知识库、出图和出视频、打开公司应用、上报工作成果、提交改进建议；老板和主管还有「团队成果汇总」。管理类操作（成员、模型价格、岗位包）不在其中，只能在控制台里做。

5 小红书运营工作台：第一个岗位应用

定位：给小红书运营人员用的本机网页工作台，装在员工自己的电脑上，数据存在本机目录。它把「看对手、定选题、写内容、做封面、看数据」放在一个界面里，底层由员工的 AI 助手完成分析和生成，并接入公司中枢取得标准和资料。

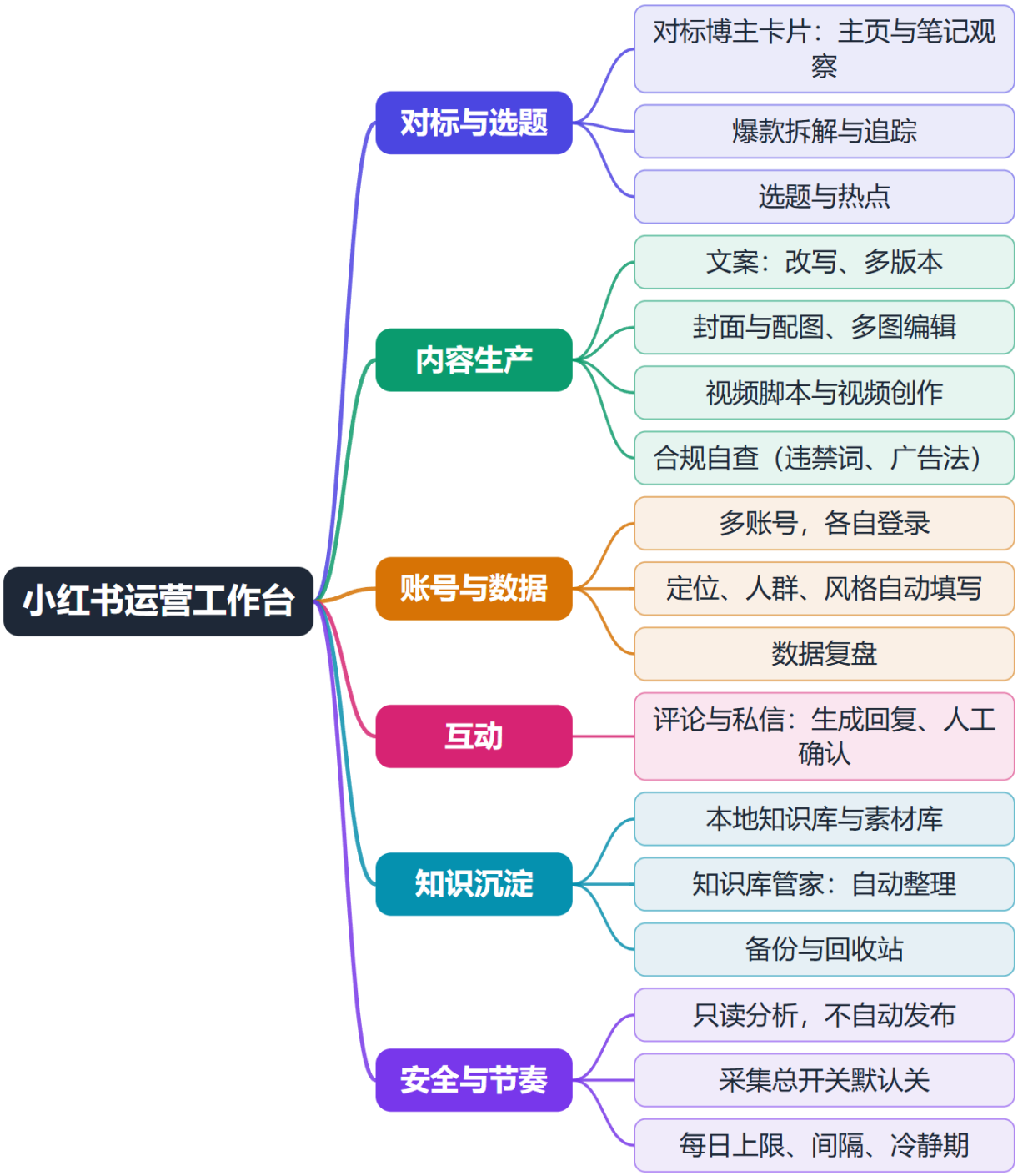


图 3 工作台功能思维导图

5.1 主要功能

模块	做什么
竞品对标	添加对标博主，AI 在员工自己的浏览器里**只读**观察主页和笔记，生成结构化的博主卡片；可做爆款拆解和对标追踪
选题	结合账号定位和热点给出选题
文案	生成和改写笔记文案，支持多版本；自动做合规自查（违禁词、广告法）
封面与配图	封面、配图、多图编辑；图片和视频走中枢的出图出视频队列
视频	视频脚本和视频创作
互动	评论和私信辅助：生成回复建议，由人确认
账号与数据复盘	多账号各自登录；根据主页自动填好账号的定位、目标人群和内容风格（只填空白处，可再改）；数据复盘
知识沉淀	本地知识库和素材库，知识库管家可自动整理；有备份和回收站

5.2 刻意设置的边界

用户（公司）对这个工作台提出的硬性要求，已经落实在产品里：

- **只做只读分析，不自动发布。**学习博主、分析数据可以自动化；发布到小红书由员工自己确认并完成。
- **采集只走 WorkBuddy 浏览器插件**，在员工自己的浏览器里进行，不使用后台浏览器直连。
- **采集节奏受控**：采集总开关默认关闭，由运营本人打开；有每天笔记 / 主页上限、两次采集的间隔、允许时段，遇到平台提示可以设冷静期。
- **权限分档**：浏览器权限默认是只读档（只能看、滚动、截图），更高权限需要明确授权。

> 需要说明：这些措施控制的是读取量和行为边界，**不能保证平台不会对账号采取风控措施。**平台规则变化和账号状态属于外部因素。

5.3 版本与发布

工作台随中枢发布：每次升级版本号后上传到中枢的应用目录即可，不需要重启中枢。员工双击桌面图标就会自动升级到新版（旧版本空闲才会被替换，有任务在跑时不打断）。目前版本 v0.8.26，已在员工电脑试用并持续根据反馈修复。

6 中枢与工作台如何联动

工作台不是孤立的工具：它借助中枢拿到公司的标准、资料、模型和算力，又把成果、错误和在线状态回报给中枢。中枢负责「管」，工作台负责「做」。

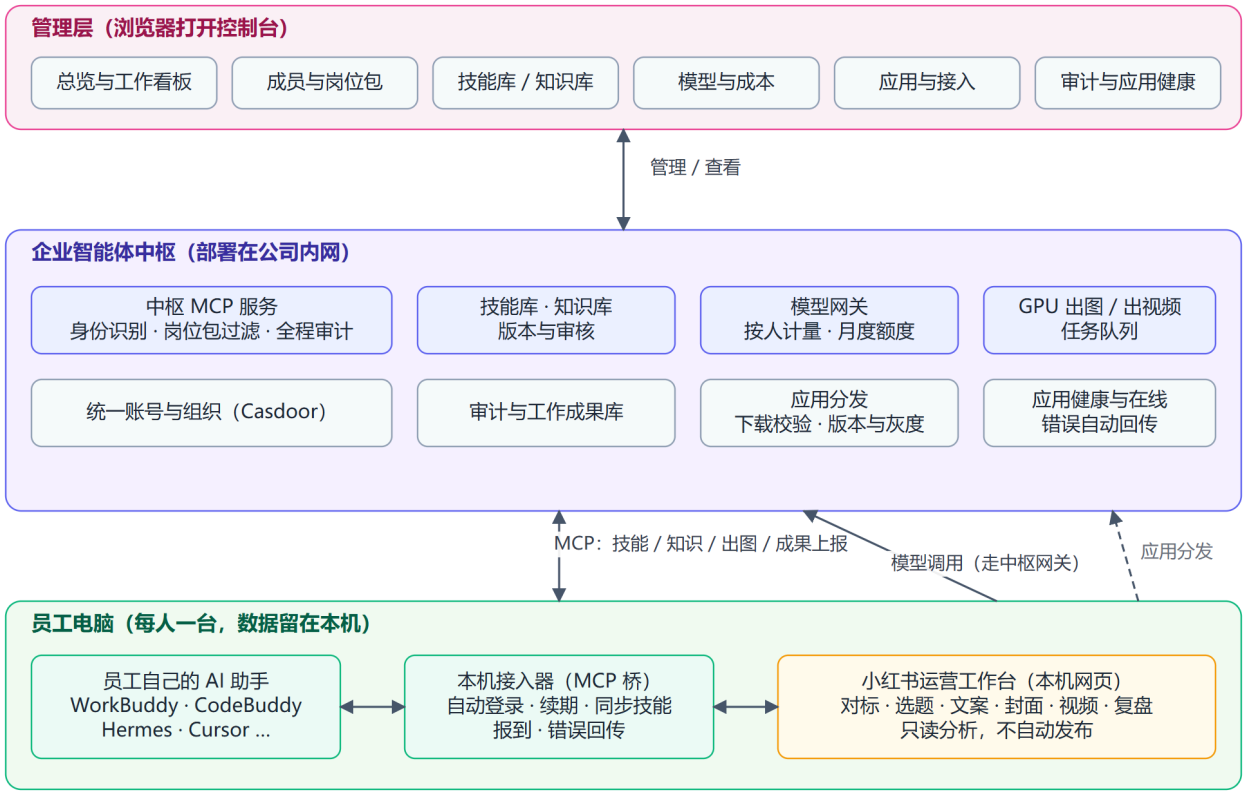


图 2 联动架构图

6.1 一次运营任务的联动流程

步骤	做什么	工作台与中枢怎么联动	
①	**员工说「打开小红书工作台」**	中枢按岗位包校验并记审计，本机下载、校验 SHA-256 后启动	员工
②	**对标：只读采集博主和爆款**	在员工自己的浏览器里完成；总开关默认关，有每日上限、间隔与冷静期	工作台
③	**开始写选题 / 文案**	工作台通过 MCP 读公司技能（选题、写作、合规）并检索知识库（产品卖点、品牌调性、违禁词）	联动
④	**AI 助手生成内容**	模型调用走中枢网关：按人计量、受岗位包额度限制	联动
⑤	**封面 / 视频**	提交到中枢的出图出视频队列，本机 GPU、第三方 API 或 H3 网关任一通道完成	联动
⑥	**人工确认并自己发布**	红线：工作台不会自动发布；员工确认内容后自己发	员工
⑦	**成果与问题回到中枢**	成果上报进老板看板；报错自动回传到应用健康；AI 助手发现技能或知识有误只能提「改进建议」，由主管审核后才生效	联动

图 4 一次运营任务的联动流程

6.2 联动点一览

联动点	谁给谁	效果
应用分发与升级	中枢 → 工作台	岗位包决定谁能打开；下载后校验指纹；员工双击图标自动升到新版；老板不用逐台电脑去装
公司技能	中枢 → 工作台	选题、写作、封面、合规自查按公司标准做；主管改了技能，全员下次使用即生效。工作台自带的操作手册与中枢技能叠加：业务标准以中枢为准，涉及格式、安全、不自动发布时以手册为准
公司知识库	中枢 → 工作台	写文案时能查到产品卖点、品牌调性、违禁词和历史爆款，而不是让 AI 凭空发挥
模型网关	中枢 ↔ 工作台	工作台里 AI 的每次模型调用都经过中枢：专属 key、按人计量、受月度额度限制
出图出视频	工作台 → 中枢	封面和视频提交到中枢的队列，三条通道任一完成，结果回到工作台
工作成果上报	工作台 → 中枢	完成的对标报告、选题表、封面等成果自动上报，进入老板的工作看板
在线与活跃	工作台 → 中枢	工作台开着时每分钟向中枢报到；总览据此显示在线人数和今日活跃
应用健康	工作台 → 中枢	安装、启动、任务失败的错误自动回传（已去掉隐私信息），管理员按版本、系统、错误码查看

联动点	谁给谁	效果
改进闭环	工作台 → 中枢 → 人	AI 在使用中发现技能不合理，提交改进建议；主管审核后才形成新版本

6.3 对第二个、第三个岗位意味着什么

小红书工作台是样板。以后设计、视频、销售等岗位要做自己的应用，只需要：按应用接入指南提供程序包，并随包提供一份接入说明（给谁用、怎么打开、员工首次要做什么、限制和常见问题）。控制台的「应用」页会自动按应用展示这份说明，「发给员工的话」也会自动拼上该应用的首次使用步骤，**控制台本身不用改代码。**

7 核心优势与亮点

亮点	为什么重要	做到什么程度
权限在服务端强制执行	不靠提示词约束 AI；即使有人诱导 AI「忽略限制」，越权调用也会被拒	已实现，所有工具入口统一判定；知识库内容作为「数据」返回，并标注不可信
员工的 AI 助手可以换	不绑定某个厂商；工具换代时流程和资料不丢	通过开放协议接入；WorkBuddy、CodeBuddy 已实测
公司的做事标准可迭代	标准不是写完就扔：AI 在使用中提建议，人审核后生效，每次都有版本可回滚	技能库与知识库有版本、差异对比、审核流程
成本有账可查	模型费用可以按人、部门、模型统计和限额	已实现；花费按当前配置的价格重新计算，避免价格没设好时统计虚高
装机不靠运气	员工电脑环境千差万别，装不上是最大的落地阻力	一条命令安装；装前自检并给出原因；运行环境从中枢下载固定版本；在全新 Windows 虚拟机上完整走通
升级可控	员工电脑上的接入器会自动更新，发错版本影响所有人	已做灰度发布与回滚机制：先给指定几人，观察后再放量；出问题可让电脑退回旧版本
问题自动被看见	员工遇到报错通常不会主动汇报	报错自动回传，带错误码和处理办法；老板看板上看到版本、系统和成功率
工程质量有保障	两周高速迭代最怕改一处坏一处	后端 445 项、前端 16 项自动化测试；提交前和 CI 配置了统一检查；关键口径（在线、花费）有一致性测试
开源组件优先	减少自研和维护负担	身份、模型网关、知识检索、生图使用成熟开源组件，自研聚焦权限、治理、调度、计量和集成
新岗位接入成本低	要让每个岗位都有自己的 AI 应用	有应用接入指南和接入说明模板，控制台按应用自动展示

7.1 与「员工各自使用 AI 工具」的对比

维度	员工各自使用 AI 工具	使用中枢
标准与资料	各自准备，难统一	公司统一维护，自动下发
权限与数据	靠自觉	服务端强制，越权留记录
费用	分散、不透明	按人计量、可限额
过程与成果	看不到	审计、看板、健康数据
换工具	流程要重做	开放协议，助手可换
前期投入	低	需要部署和维护中枢（见第 9 节的风险）

8 管控与安全

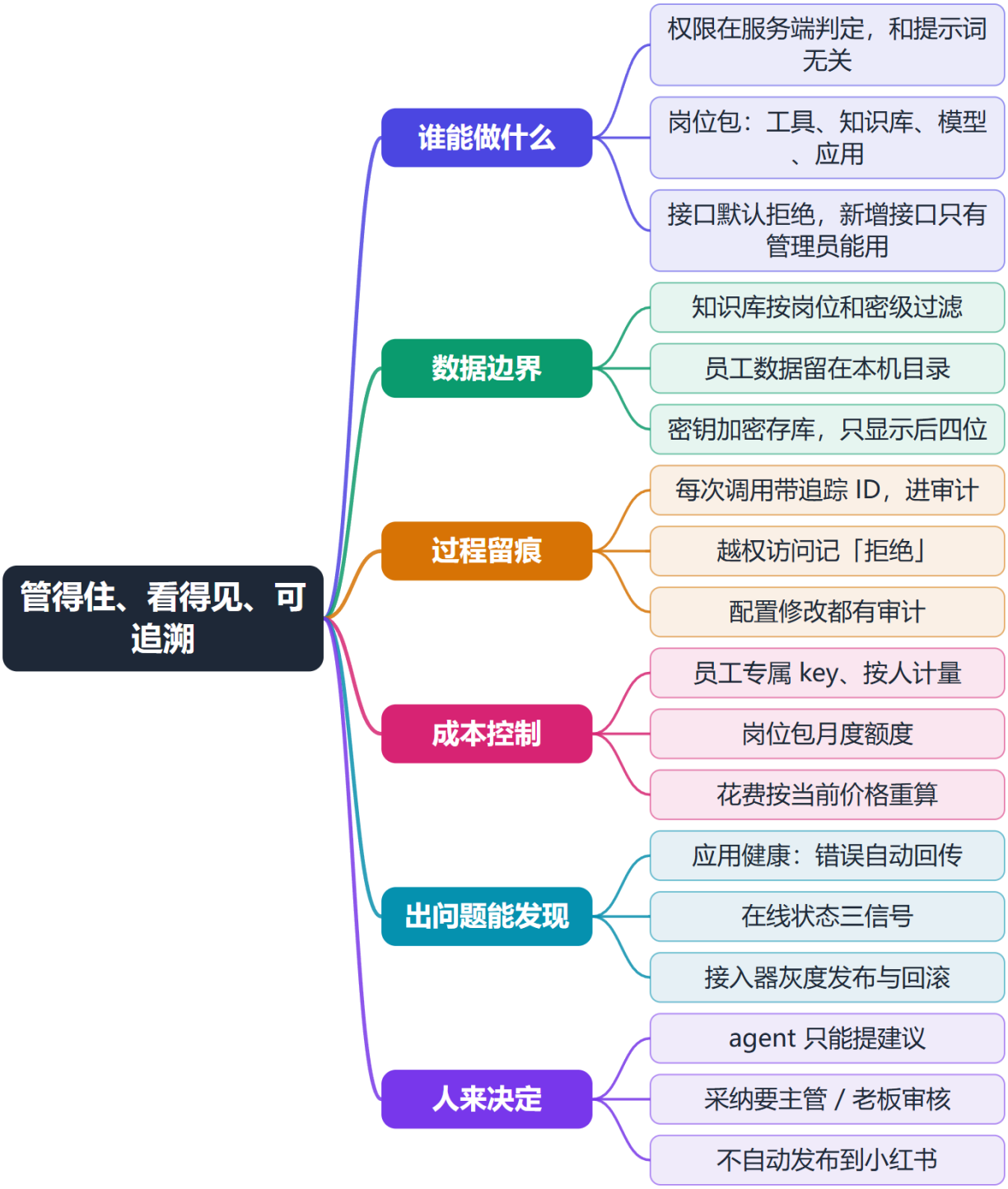


图 5 管控与安全思维导图

8.1 设计原则

原则	含义
管 agent，不管人	管理员看到的是 AI 助手的调用链路、用量和拦截，而不是员工屏幕
默认拒绝	控制台接口对老板和主管只开放白名单；新增接口默认只有管理员能用，忘了配置也不会泄露
agent 只提建议，人来决定	改标准、改资料的最终决定权在主管或老板
故障降级而非中断	知识库、算力节点、网络任一出问题，主流程尽量继续，并留日志
先说清楚再动手	缺依赖、权限不足时给出可执行的说明，而不是悄悄失败

8.2 具体措施

- **身份**：自建账号，不接外部账号体系；员工首次登录须改初始密码；登录连续输错会被临时锁定；停用成员后其令牌 30 秒内失效。
- **密钥**：保存的密钥加密入库，接口和审计里只显示后四位。
- **审计**：控制台所有写操作都写审计，详情里不含密码和密钥；员工电脑上的错误回传前会去掉用户目录、令牌、邮箱、手机号和网址参数。
- **应用分发**：只执行中枢发布的版本，下载链接带签名且 10 分钟过期，员工端校验文件指纹，不安全的包路径会被拒绝。
- **接入器更新**：接入器自动更新自己，已做灰度发布与回滚，避免一次发错影响所有电脑。
- **采集边界**：只读、不自动发布、总开关默认关、有额度与冷静期。

9 现状、验证情况与风险

本节如实说明哪些已经验证、哪些还没有，避免对成熟度产生误判。

9.1 已验证

项目	验证方式
中枢后端	445 项自动化测试通过；关键流程用真实登录和真实接口跑过
控制台前端	类型检查、代码检查通过；16 项页面冒烟测试（登录、总览、成员、应用、接入方式）；应用页和接入方式页由人在浏览器里看过
员工电脑安装	在全新的 Windows 11 虚拟机上从零完整安装并使用；含安装前自检、运行环境下载、快捷方式与图标、老版本升级
模型与计量	用真实网关和临时 key 验证了「工作台任务经过中枢模型」「调用在数秒内计入在线状态」；花费重算后本月数字从虚高的约 6800 元回到约 530 元
知识库检索	文档已索引并可检索（曾因本机端口被系统保留而中断，已修复并写入文档）

9.2 尚未验证或有限制

项目	说明
真实员工电脑上的全部场景	部分功能（如工作台在线心跳、接入器自动更新）只在隔离环境验证，真实员工电脑上的表现仍需观察
macOS	安装前自检、运行环境包只在 Windows 上验证过
云端部署	目前运行在本机 Docker 环境；备份与恢复、监控告警、密钥轮换等上云前的运维基础尚未做
小红书平台风险	只读与节奏控制降低但不能消除被平台限制的风险
业务效果	还没有「节省多少时间、内容质量提升多少」的统计，需要试点期间收集
自动化检查	CI 工作流已写好，但还没有在代码托管平台上真正运行过

9.3 主要风险

风险	影响	缓解
依赖第三方 agent 工具	WorkBuddy、CodeBuddy 的沙箱、登录和浏览器插件行为会变，曾导致安装和登录问题	安装前自检；错误自动回传；不绑定单一工具；文档沉淀已知的坑
单点运行	中枢目前在一台机器上，宕机则员工的助手暂时用不了中枢能力	上云前补备份、监控；员工端对中枢不可达做了降级
内容质量依赖知识库	知识库资料不全，AI 输出会偏	知识库有负责人和复核周期；等待产品资料补齐（冲剂 / 饮料）

风险	影响	缓解
维护投入	平台需要持续的开发与运维	通用能力已沉淀，新岗位接入有规范；开源组件减轻自研

10 下一步与需要老板决策的事项

10.1 近期计划

事项	说明
补齐知识库	按冲剂、饮料产品重写「品牌与产品」知识库，需要产品资料表、包装图、配料表、检验报告、价格表
接入器灰度放量	新版接入器（0.5.12）已准备好，先给几位员工灰度，再决定是否全员升级
工作台继续试用	收集员工反馈，用「应用健康」数据定位安装和运行问题
自动化检查上线	把已写好的 CI 在代码托管平台上跑起来
运维基础	备份恢复演练、监控告警、密钥轮换；在上云之前完成

10.2 需要老板拍板的事

1. **试点范围与周期**：从哪些员工开始，试点多久，用什么指标评估（例如每人每周做出的笔记数、选题采用率、模型花费）。
2. **是否上云及时间**：什么时候把中枢从本机迁到香港云服务器。
3. **第二个落地岗位**：下一个做哪个岗位的应用（设计、视频、销售等），由谁负责业务标准。
4. **知识库负责人**：品牌、产品、违禁词等知识库由谁负责维护和复核。
5. **预算口径**：模型和算力的月度预算，以及岗位包额度的设置原则。

10.3 附：术语

术语	说明
AI 助手 / agent	员工使用的 AI 工具，如 WorkBuddy、CodeBuddy
MCP	让 AI 助手调用外部工具的开放协议，中枢以它对外提供能力
岗位包	一个岗位的权限、知识、模型、应用和额度的组合
技能	公司规定的工作做法（步骤和标准）
接入器	装在员工电脑上的小程序，负责登录、续期、同步技能、连接中枢
应用	由中枢发布、在员工本机运行的业务工具，如小红书运营工作台
应用健康	员工电脑上的安装和运行错误自动汇总到控制台的功能